実験班　難易度 ★★★

サイクロトロンってなーんだ？

俊成 哲

1　サイクロトロン

1.1　サイクロトロンの原理

このポスターでは、サイクロトロンの原理について説明しようと思います。

サイクロトロンとは**加速器の 1 つ**で、(電荷を持った) 粒子をぐるぐる回しながら加速していく装置です。

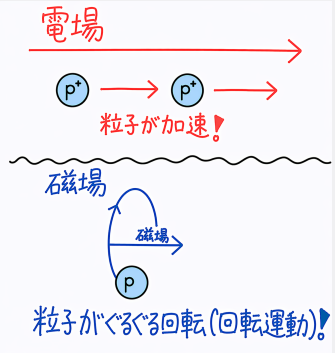


図 1: 粒子の電荷がプラスのとき

まず電場と磁場について説明します。電場と磁場は目に見えない矢印だと思ってください。上図のように電場があるとき粒子は加速し、磁場があるとき粒子はぐるぐる回転します。しかし、このように粒子が動くには粒子が電荷(プラスとマイナスがある) と呼ばれるものを持つ必要があります。イオンや電子のような電荷を持った粒子を**荷電粒子**と呼びます。この荷電粒子が**電場で加速され磁場で曲げられる**性質を用いてうまく荷電粒子を加速させる装置が下図のサイクロトロンです。

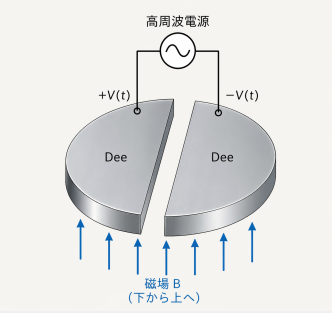


図 2: サイクロトロンの模式図

図 2 にあるように、サイクロトロンは 2 つの「D 型の電極（Dee 電極)」からできています。中は空洞になっていてその中を粒子がぐるぐる回ります。2 つの Dee 電極の隙間に (高周波の) 電場がかかっていて、粒子は、Dee 電極のすき間を通るたびにこの電場からエネルギーをもらい、どんどん加速していきます。そして全体には磁場がかかっており、これが粒子を円運動させる役割を果たしています。加速された粒子は「ビーム取り出し口」から外に取り出すことができます。つまり、粒子は半周して加速して半周して加速して... を繰り返しています。

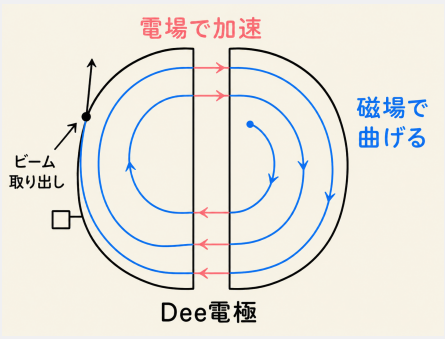


図 3: 上から見た粒子の軌道 (矢印の部分)
これが 1 番大事な図やで !!

ここで上図のピンクの矢印を見ると、粒子が加速される方向が上と下で逆向きになっています。つまり、粒子が上を通るときと下を通るときで電場の向きが逆になっている必要があります。

サイクロトロンの重要な性質の 1 つに**等時性**というものがあります。これは、(磁場が一定なら) 粒子が半周するのにかかる時間は半径によらず常に一定という性質です。なので、粒子は毎回一定の時間間隔で加速されます。この性質を用いて、高周波電源が一定の時間間隔で Dee 電極間の電場の向きを逆向きにする (これを高周波電場と呼びます) ようになっています。

1.2　数式を用いた理解

この章は高校物理の知識を必要とするので、読み飛ばしていただいても構いません。粒子について、m を質量、r を円運動の半径、v を速さ、p を運動量、q を電荷、B を磁束密度の大きさ、T を円運動の周期とします。

粒子の向心加速度とローレンツ力の関係から

$$m\frac{v^2}{r} = qvB$$

これを整理して

$$r = \frac{mv}{qB} \propto \frac{p}{B}$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{(qBr)^2}{2m} \propto r^2$$

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$$

なので、r は p に比例し B に反比例すること、エネルギーは r^2 に比例すること、また等時性 (T が r や v に依存しないこと) が成り立つことがわかります。

1.3　シンクロトロン

最後に素粒子の実験などでも使われているシンクロトロンについて軽く説明します。サイクロトロンと原理はほぼ同じです。サイクロトロンの欠点は、粒子が加速されるにつれて円運動の半径が大きくなることです。そこで磁場の大きさが強い方が粒子がよく曲がることを利用して、粒子の加速に合わせて磁場をどんどん強くする (粒子がよく曲がるようにする) ことで粒子の円運動の半径を一定にしたものを**シンクロトロン**と呼びます。

2　おわりに

私たちは、この**サイクロトロンを作っています！**ぜひ実物もご覧になってください。イラストには ChatGPT を用いました。

PHYSICS LAB. 2026